10/11/2026

GITHUB : https://github.com/yanisnoel/PFE_ComfortTropical
DRIVE : https://drive.google.com/drive/folders/1gqqOd3cyOo_eRahHooYQmtushzdQbpOz?usp=drive_link

Récapitulation

Directives du 23/10/26 pour le 10/11/26

Objectifs pour le 10/11/2026
Contrôle et vérification des histogrammes représentant les paramètres
Contrôle des valeurs extrêmes (vel et clo)
Revoir la classification MM
Consolidation de la classification (NV/AC/MM)
Correction des nuages de points

Valeurs extrêmes

- **Domaine du SET :**
  - 10°C < Ta,Tr < 40°C
  - 0 < v < 2 m/s
  - 1 < met < 4
  - 0 < clo <1,5
- **Règle :**
  - Hors domaine mais publié : gardé
  - Contredit l'article d'origine : on exclut
- **19 317 à 19 304 votes**

Paramètre	Hors domaine	Exclus	Raison
Ta, Tr, RH	0	0	-
vel > 2 m/s	73	0	Publié (ventilateurs) : 003, 007, 008, 013
met < 1	905	0	Publié (repos, sommeil, W/m²)
clo > 1,5	**18**	**13**	**013 : max base 2,34 / publié 1,52**

Classification – *MM / NV / AC*

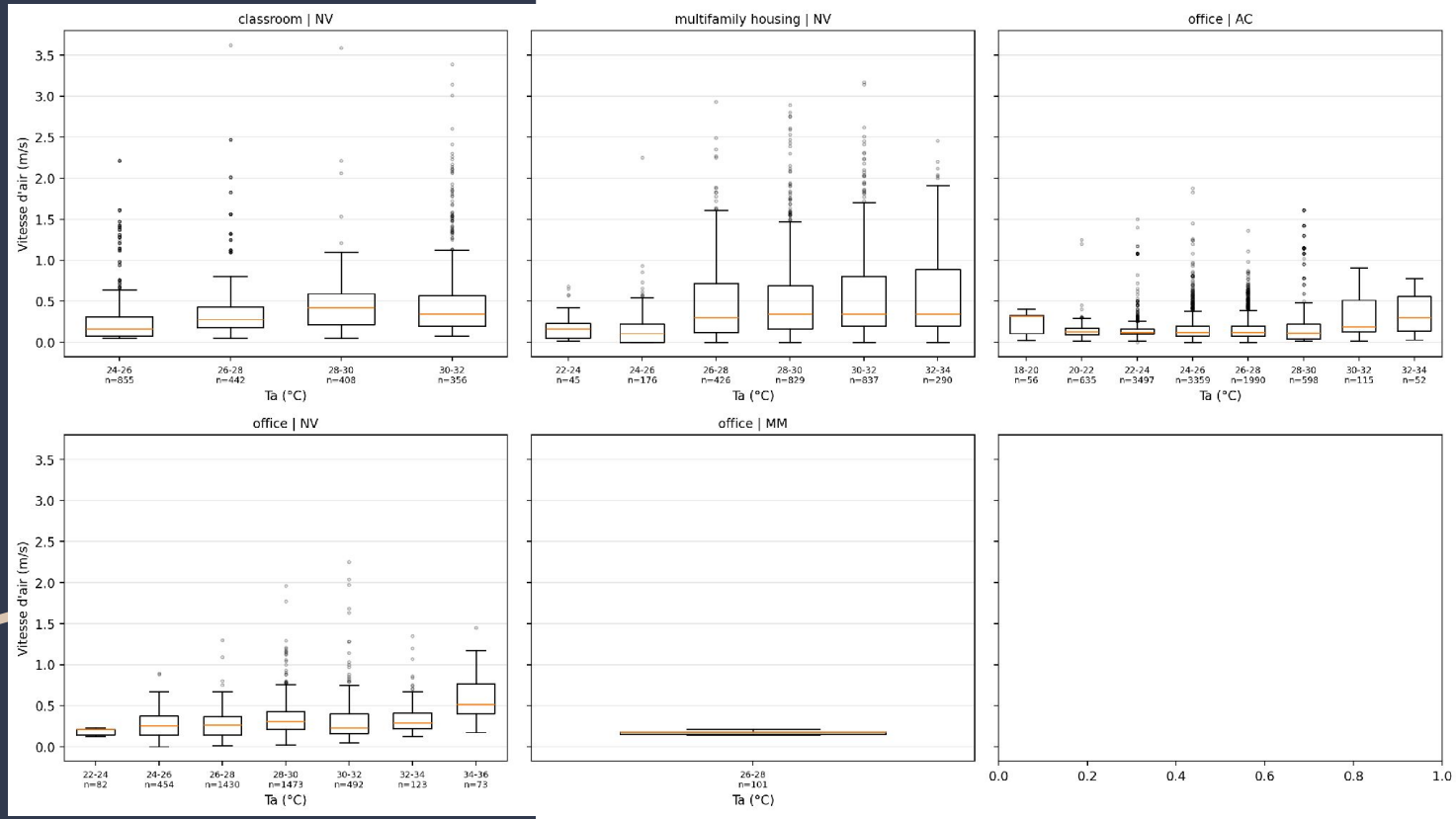
- **Nos critères (fonctionnement au moment du vote) :**
- **AC** = clim en marche
- **NV** = pas de clim en marche ; fenêtres et/ou ventilateurs autorisés
- **MM** = clim + fenêtres/ventilateurs, mode au vote inconnu ou alterné
- On suit la base sauf si l'article démontre le fonctionnement au vote (effectifs publiés)

- La base classe le **bâtiment** (équipement), pas le fonctionnement au moment du vote
- **002 MM = AC** : ≥ 85 % des votes clim allumée (Indraganti, Table 1)
- **008 MM = NV** : ≥ 89 % des votes ventilateurs seuls (Rawal, Annexure 7.8)
- **005 MM gardé** : mode au vote inconnu
- AC et NV des autres études : vérifiés, inchangés

Panier	Base ASHRAE	Projet
AC	7 658	10 312
NV	8 297	8 842
MM	**3 349**	**150**

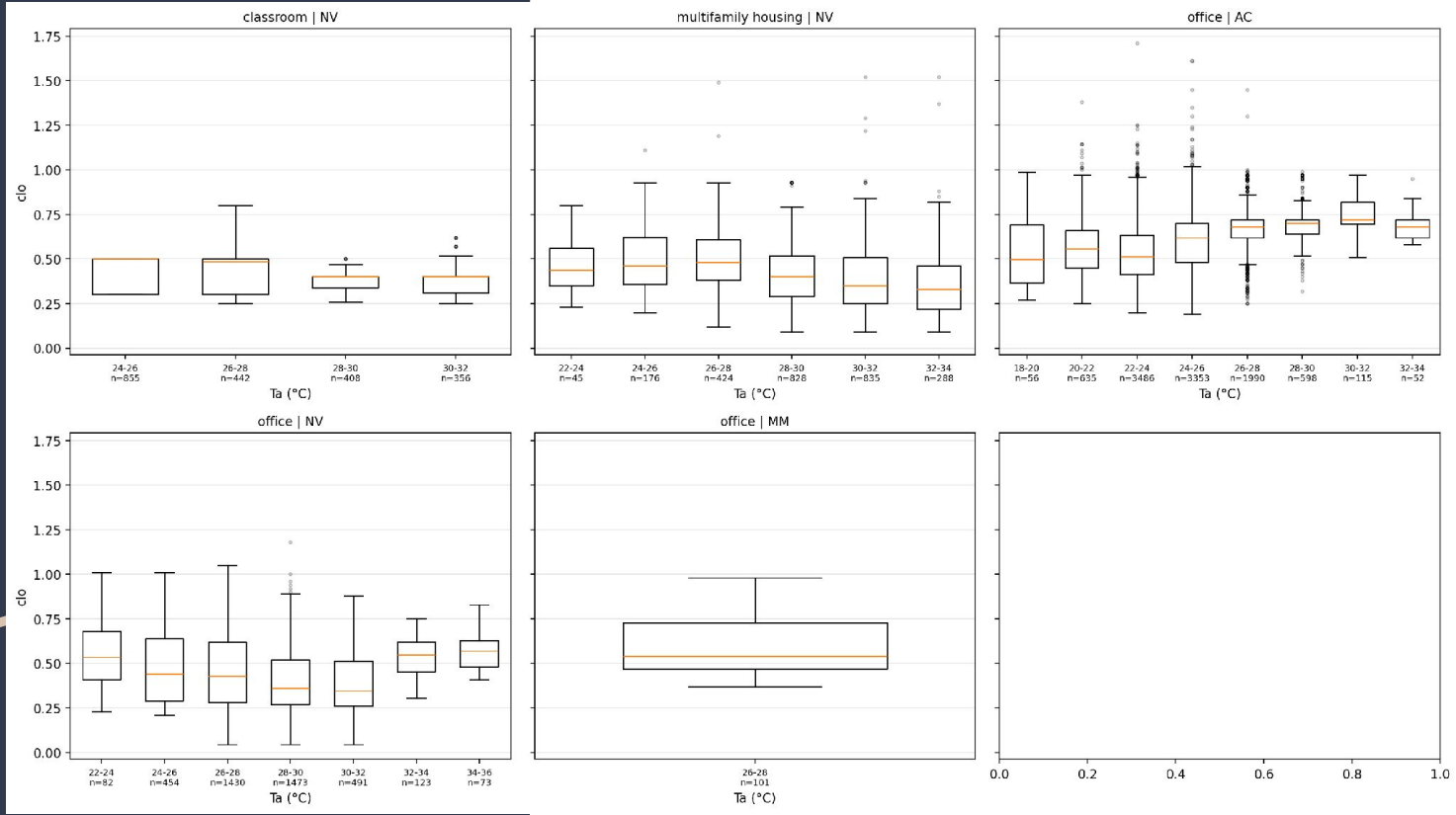
Vitesse selon Ta

- **NV (logements, classes) :** la vitesse augmente avec Ta
- **AC :** vitesse plate (0,1-0,15 m/s)
- Classification projet ; classes de 2 °C, ≥ 30 votes



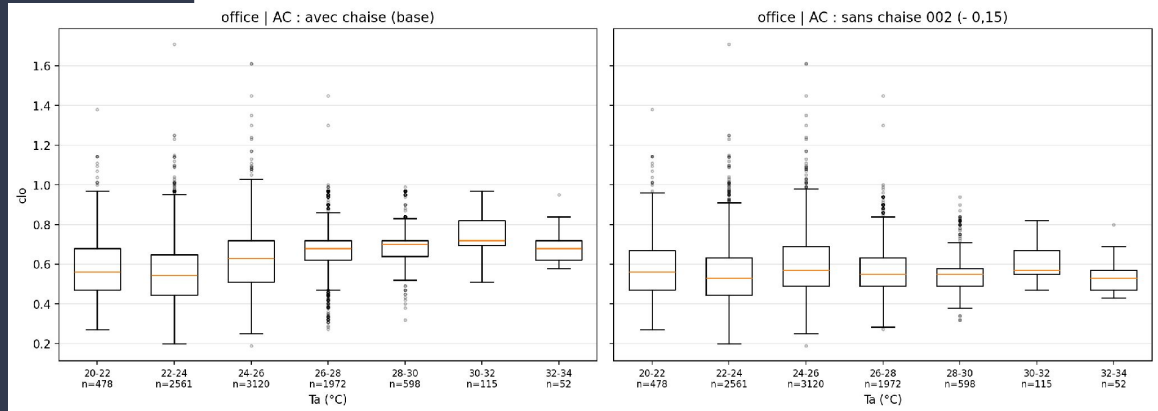
Clo selon Ta

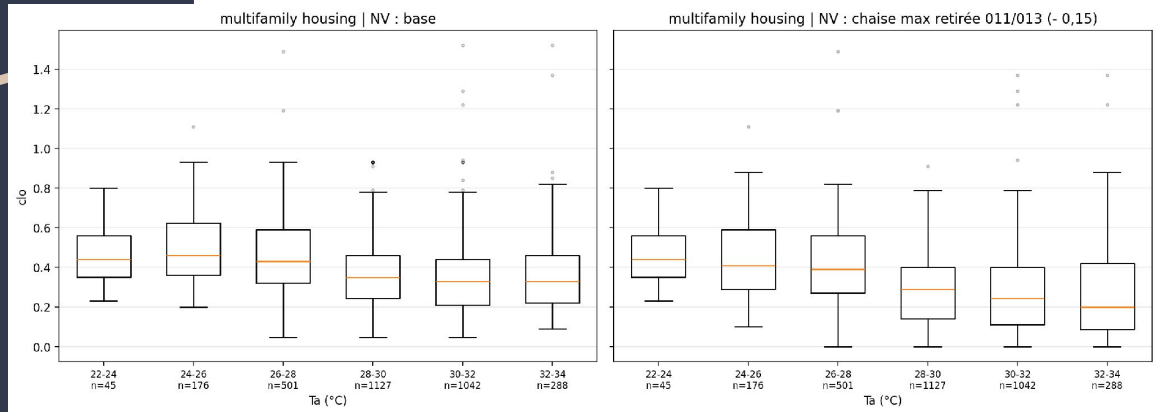
- **Logements NV :** le clo baisse (0,46 à 0,33)
- **Bureaux AC :** hausse au-delà de 26 °C (diapo suivante (chaise))
- Classification projet ; classes de 2 °C, ≥ 30 votes



Chaise dans le clo

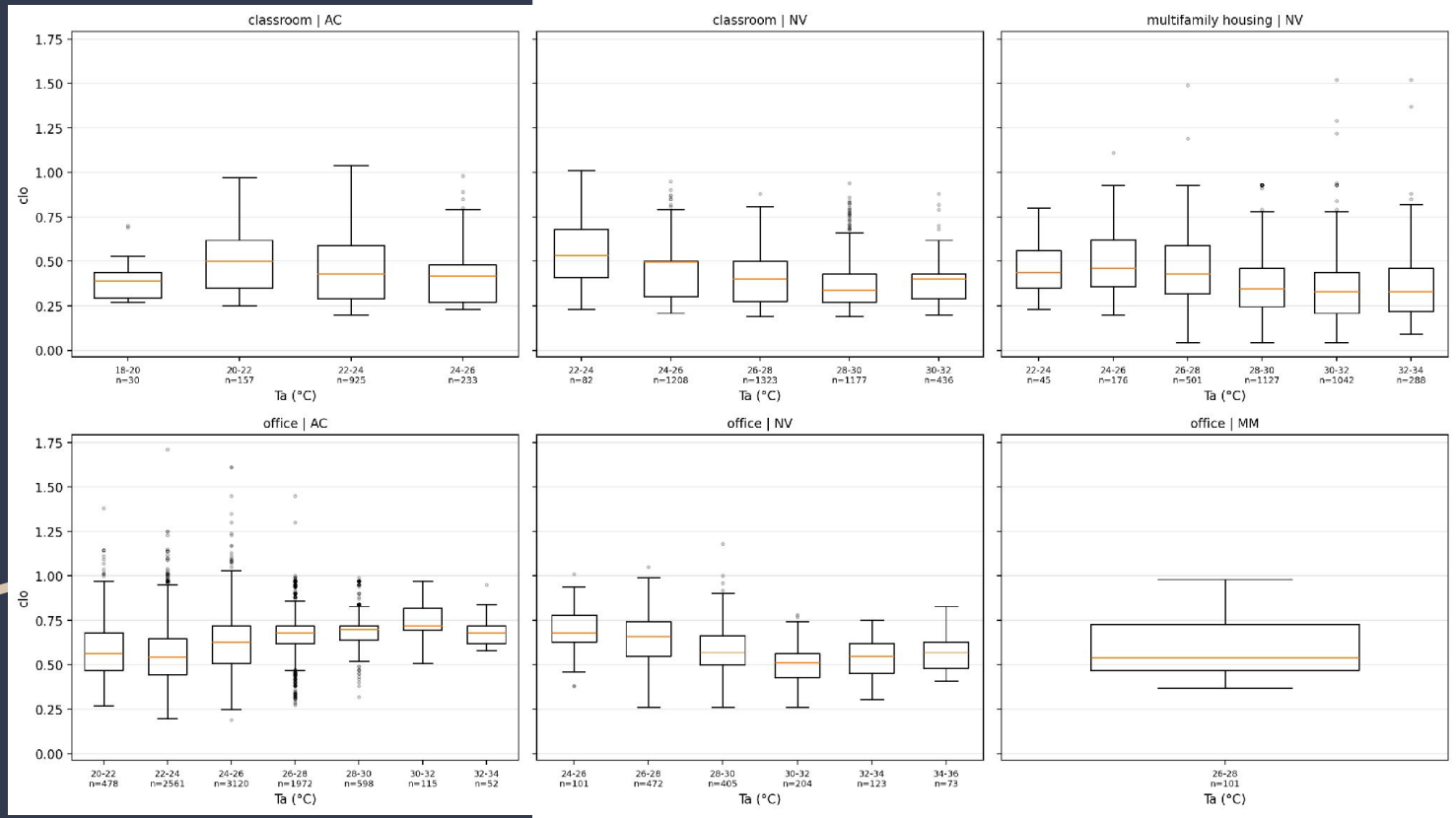
- **Incluse, vérifiée :** 002 (base 0,70 = article avec chaise)
- **Incluse, valeur inconnue :** 011, 013 test du pire cas (- 0,15)
- **Bureaux AC : hausse = artefact. Logements NV : baisse robuste**





Type de bâtiment
– *proposition*

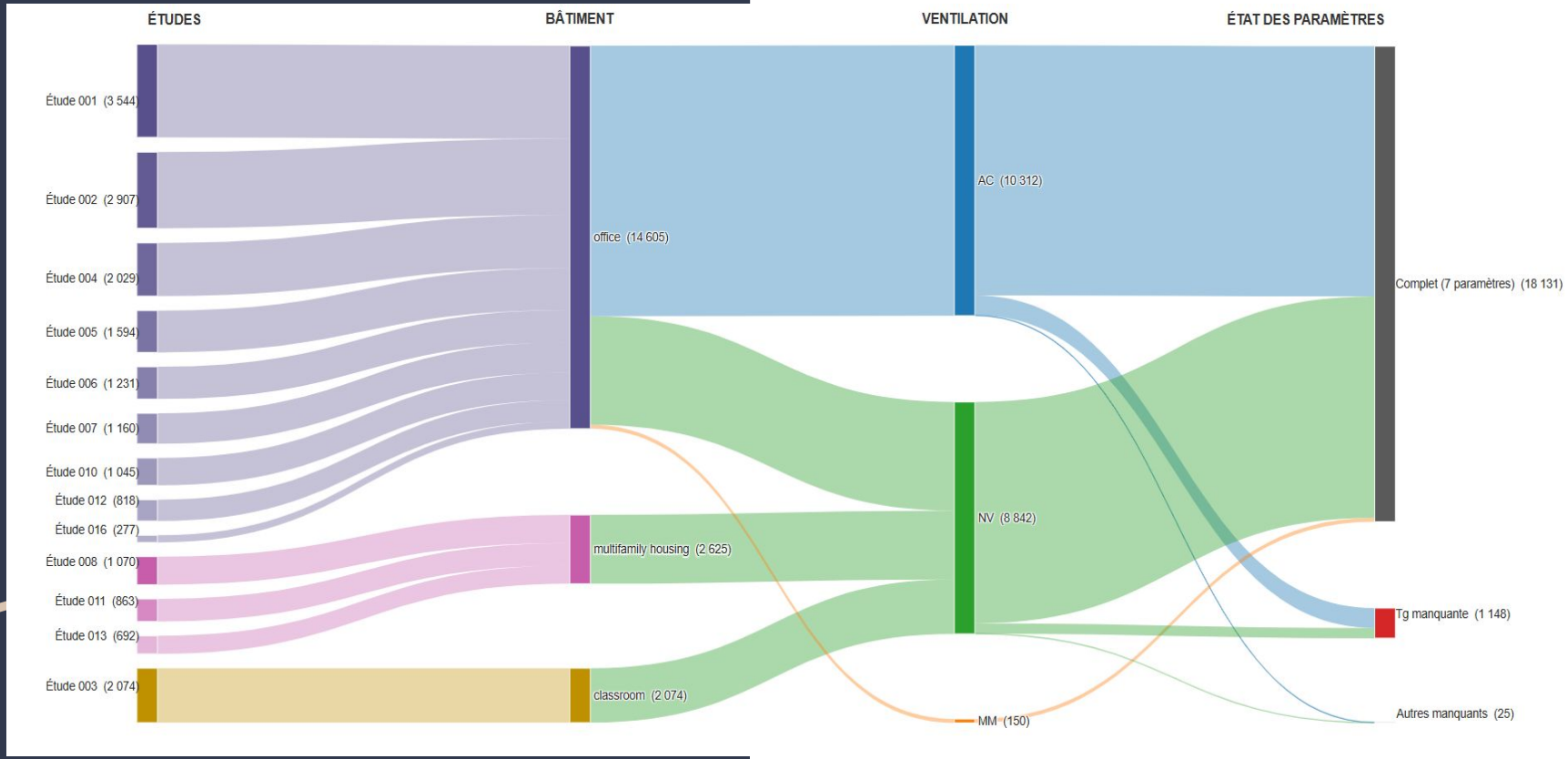
- **001 « office » = salles de classe** (Kwok 1998)
- **012 NV « office » = appartements** (de Dear 1991, n = 583)
- Corrigé : clo bureaux NV = 0,5-0,7 (avant = 0,35-0,5)



Résultats

- **Valeurs extrêmes :** 1 seule exclusion justifiée (13 votes)
- **MM :** le panier de la base mélange AC (002) et NV (008) ; vrai MM = absent
- **Vitesse :** augmente avec Ta en NV, plate en AC
- **Clo :** baisse en logements NV (robuste) ; la hausse en bureaux AC vient de la chaise (002)
- **Base :** clo pas homogène (chaise) et building_type faux pour 001 et 012

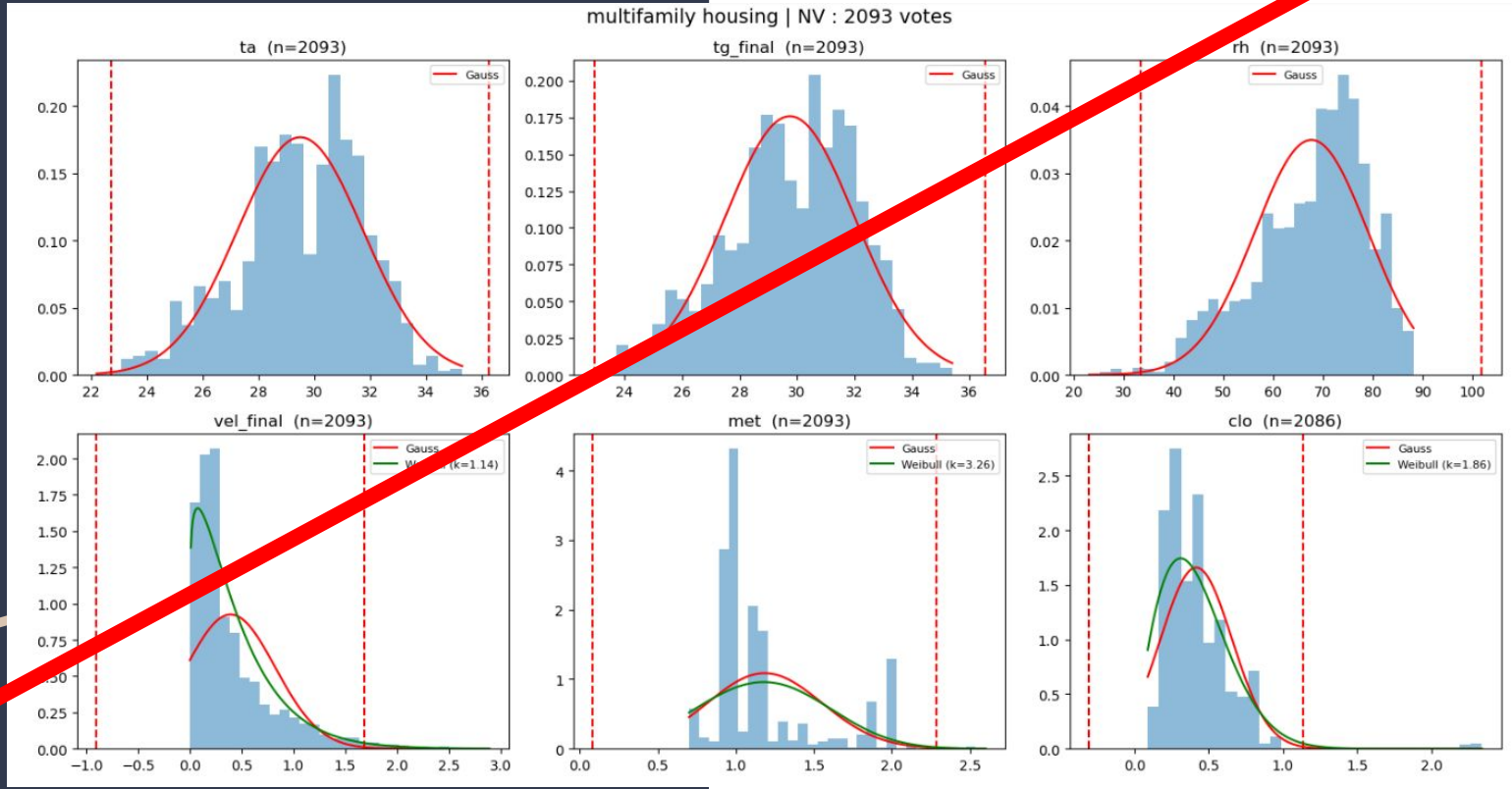
Sankey en f (nouveau classement)



Qualité des données

Avant

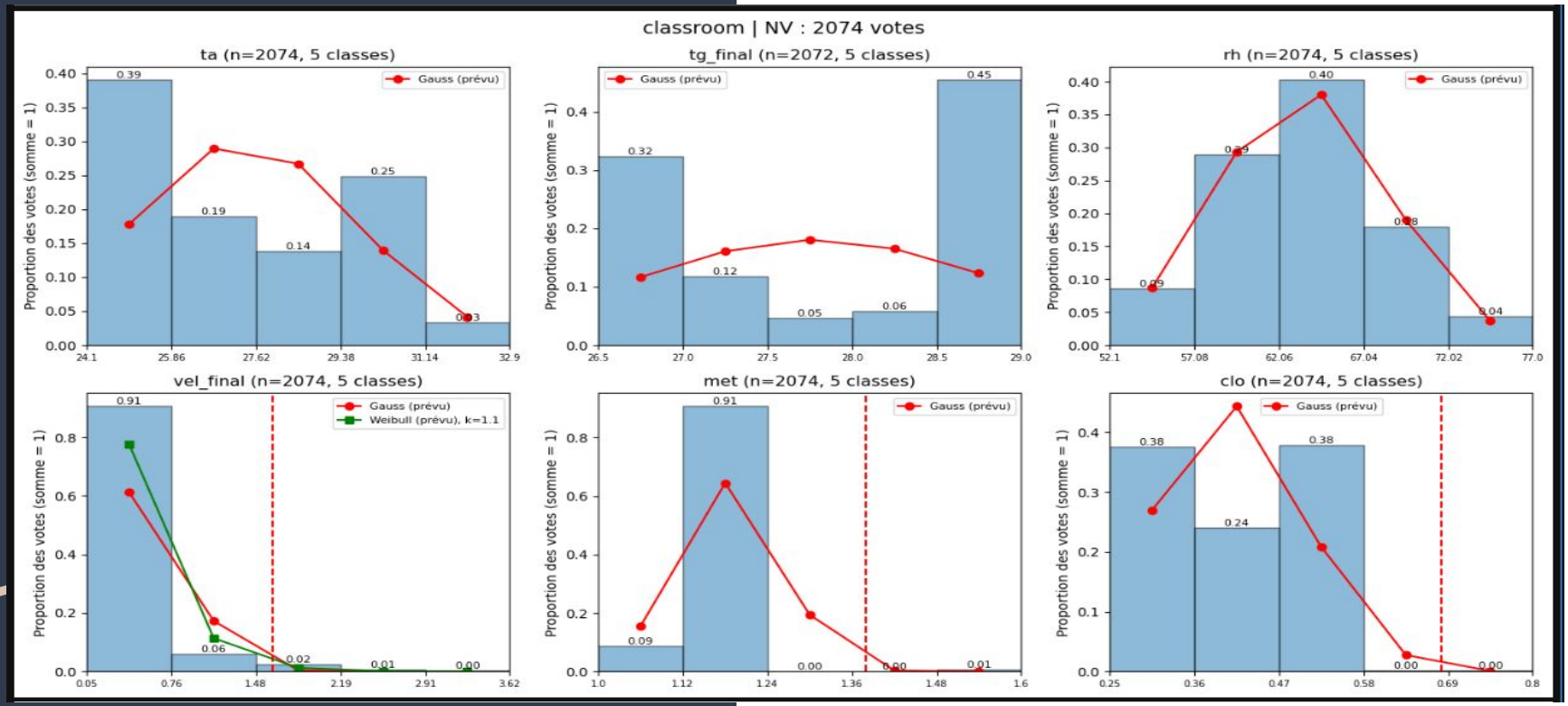
- 30 classes
- Histogramme en densité peu lisible
- Weibull tracée sur plusieurs variables



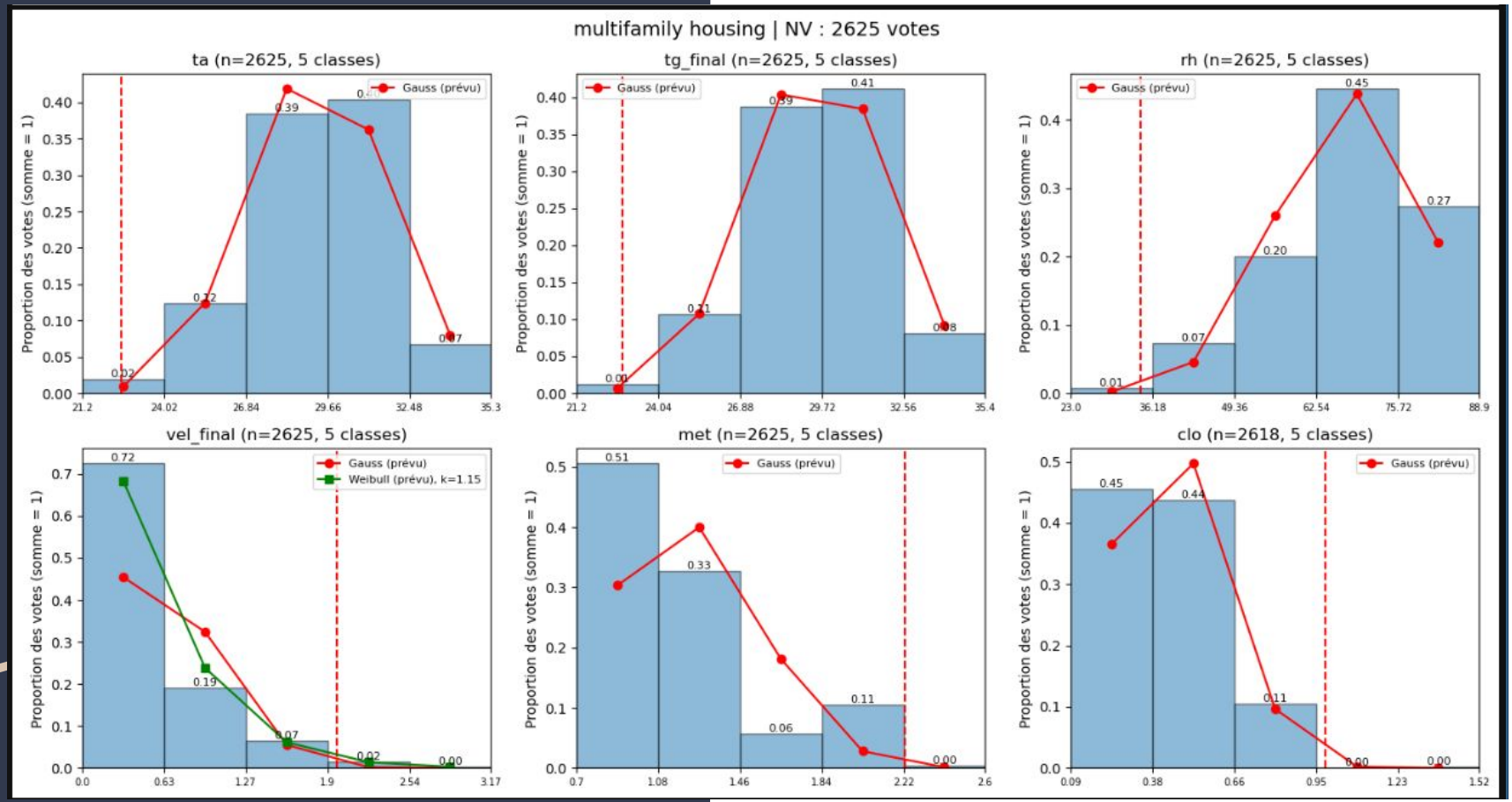
Qualité des données

- Uniquement sur 5 classes
- Proportions retenues et non effectifs pour la comparaison des distributions (paramétrable)
- Weibull uniquement sur vel

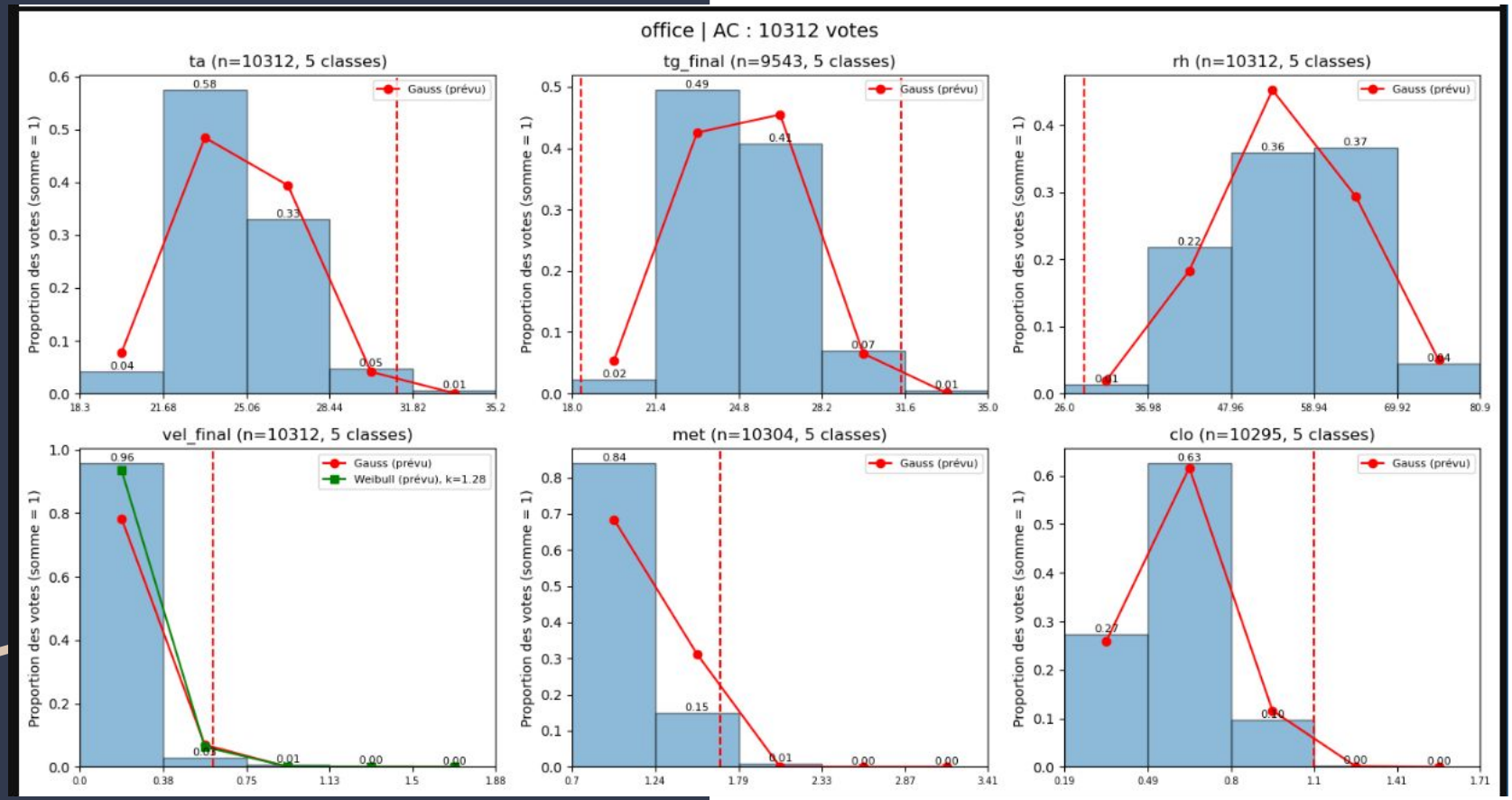
- **abscisse :** valeurs des variables (°C, %, m/s, met, clo)
- **ordonnée :** proportion des votes



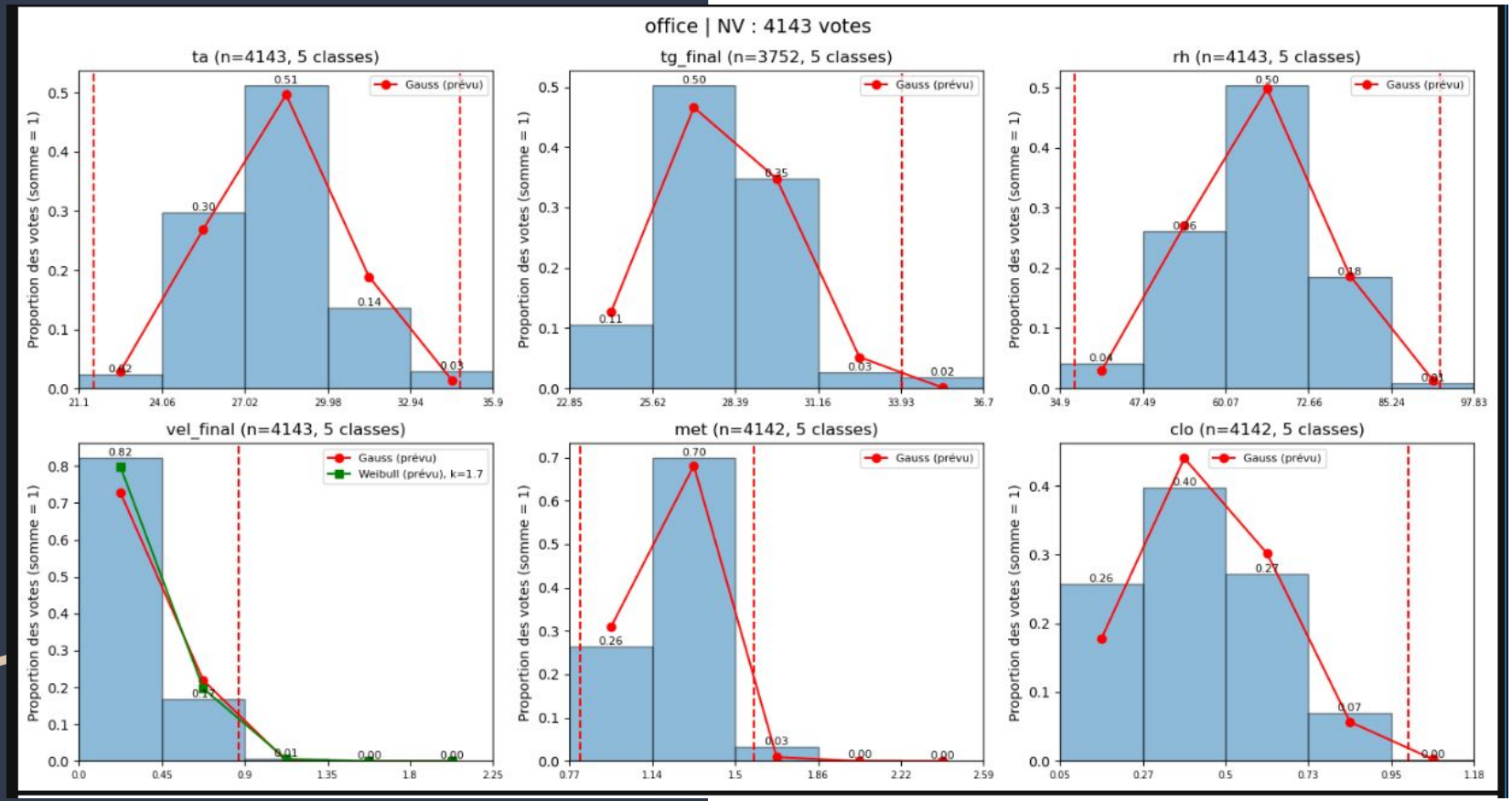
Qualité des données



Qualité des données

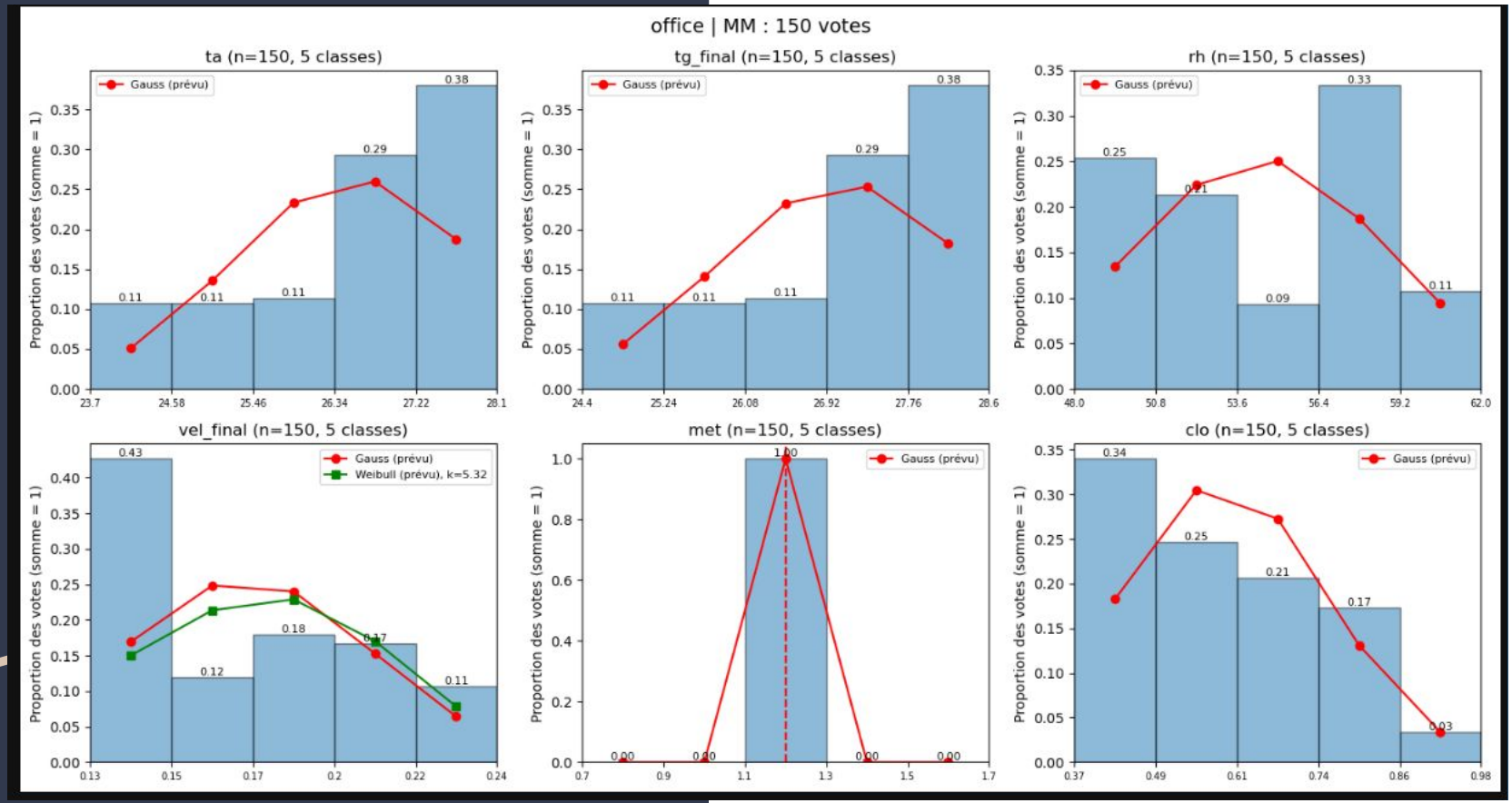


Qualité des données



Qualité des données

- **met :** peu de variabilité dans office MM, probablement même activité, concentration des observations dans une seule classe



Résumé général sur les paramètres

- **Ta :** distribution plus ou moins concentrée, Gauss représente la tendance générale
- **Tg :** températures relativement regroupées, distribution assez cohérente
- **RH :** presque symétrique
- **Vel :** asymétrique sur la majorité, beaucoup de petites vitesses, peu de grandes
- **Met :** variables selon le type de bâtiment et ventilation
- **Clo :** attribué à quelques valeurs de référence (tenues), crée une distribution par paliers plutôt qu'une courbe continue

Décisions à valider

- Exclure les 13 votes de 013 (clo > max publié) ?
- 011 : met 0,90 au lieu de 0,94 publié, on garde ?
- Reclassement MM (002 en AC, 008 en NV) ? MM restant (005, 150 votes) : écarté ou montré ?
- Chaise : retirer 0,15 pour 002 ? 011 et 013 non corrigeables
- building_type : corriger 001 et 012 ?

Suite / Blocage

27/11/26 : Matin (visio)

30/11/26 : Toute la journée

01/12/26 : Matin (visio)

02-03/12/26 : Toute la journée

- Dans “clo” : faut-il harmoniser le clo (tout sans chaise) avant de recalculer le SET, ou garder la convention de chaque étude et le signaler ?

- Article 10 (1045votes) (pas accès)

de Dear, R. J. & Auliciems, A. (1985). Validation of the Predicted Mean Vote model of thermal comfort in six Australian field studies. ASHRAE Transactions, 91(2).